软件需求工程

动态对话记忆管理

Dynamic Memory Management for Long-term Conversations

在长期对话中判断记忆的有效性，让回答保留来源，也保留时间。

PROPOSAL

主讲人：田亦洁 | Team 3

莫远序 黎志丽 卓新烨 田亦洁

2026.10

查询有效性取决于问题时间与状态关系

长期、多会话对话会为同一实体积累多个状态版本。检索返回相关 Memory，状态解析继续判断其适用条件。

核心区别：相关记忆与有效记忆

课程数据具有长程、多会话和状态变化特征

6	588.2	27.2
课程对话	平均轮次	平均会话 / 约 16.6K Tokens

来源：课程 Project Brief（2026）第 10 页，LoCoMo 课程数据子集统计

系统需要在检索之后完成一次查询级状态解析

Question q → Relevant Memories → State Resolution → Effective Memory

任务形式：f(q, M_rel, R, t_q) → M_eff, Answer, Evidence

首版功能覆盖记忆生命周期、查询链路和可复现实验，八项功能均对应可检查产物。

01

记忆生命周期

- F01 对话导入与轮次保留
- F02 结构化 Memory 构建
- F03 History / Current State 维护

产物：Memory、来源映射、状态关系

02

查询与回答

- F04 Query Analysis 与混合检索
- F05 Effective Memory 选择
- F06 Answer / Evidence Web 展示

产物：答案、证据、状态解析过程

03

交付与评测

- F07 统一 JSON 导出
- F08 指标、基线与失败案例
- 配置、调用成本与复现记录

产物：JSON、实验结果、对照分析

首版围绕课程数据形成完整闭环，扩展项在核心验收通过后进入评估。

FIRST RELEASE

数据边界

课程指定 6 段 LoCoMo 对话，4 段开发、2 段独立测试；
QA 答案只进入评价流程。

记忆边界

保存 Memory Event（Content / Entity / Event / Time / Source），并独立维护 Relation 与 Current State

行为边界

覆盖当前状态、历史状态、冲突和证据不足；Web 展示答案、来源及解析过程。

候选扩展

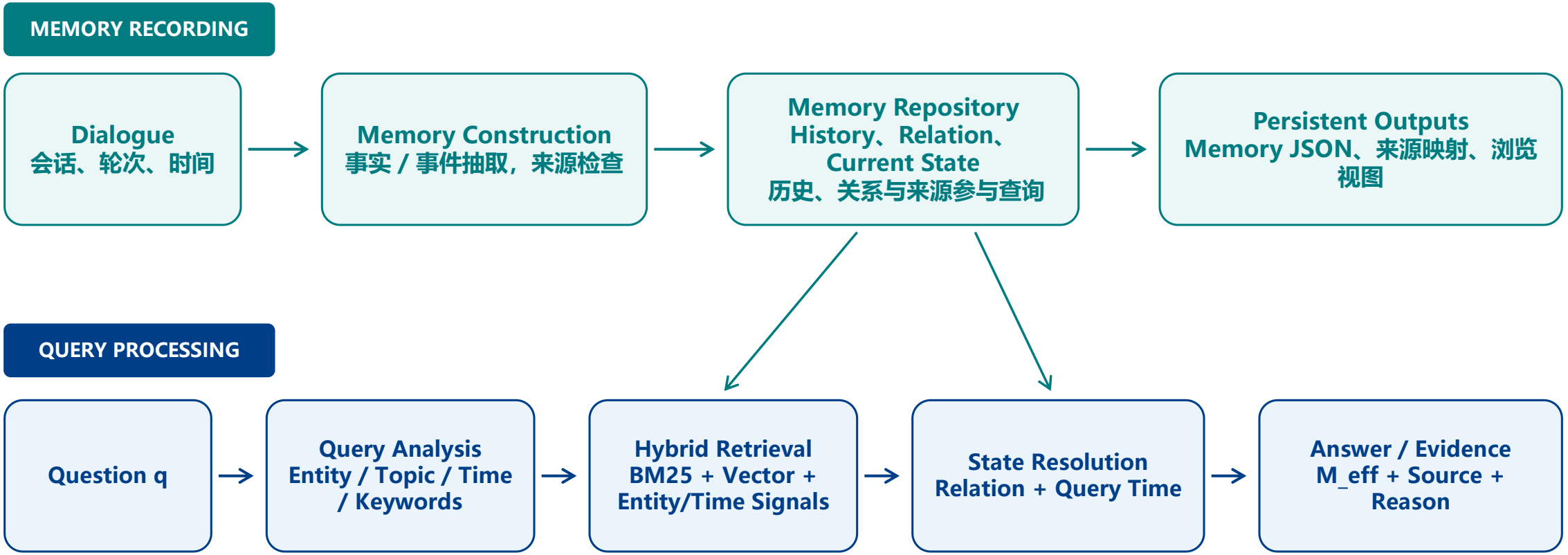
Graph Memory 与多跳关系
Memory 合并压缩
复杂多跳 / 模糊时间推理

M3 细化决定

数据库与接口、Prompt、模型入口、字段约束和异常处理将在需求规格中落地。

输入：Dialogue D + Question q → 输出：Memory JSON + M_eff + Answer / Evidence

记录流程构建可复用历史，查询流程在运行时选择证据，两条链路共享 Memory Repository。



LLM 辅助语义理解；规则检查字段、来源和可明确换算的时间。

历史记录持续保留，查询时间、状态关系和来源共同决定本次回答采用哪些 Memory。

关系语义与查询效果

RELATION	语义	查询处理
RETAIN	已有事实继续成立	保留进入候选
UPDATE	同一事件或状态继续推进	按问题时间选择阶段
SUPERSEDE	当前状态查询采用新事实	历史查询仍可采用旧证据
CONFLICT	证据互相矛盾且待核查	展示双方来源与不确定性

Query-time Resolution

1. 按 Entity / Event 聚合候选
2. 解析问题时间与状态约束
3. 应用历史关系并保留来源
4. 输出 M_eff 或不确定性说明

Current State

全局当前状态摘要，可包含待核查冲突。

Effective Memory

本次问题可采用的证据集合，由 Query Time 与 Relation 联合确定。

评测同时检查回答、证据和状态判断，独立测试集保持冻结，所有配置支持复现。

01 数据与标注

4 Dev Conversations

用于 Schema、Prompt、检索参数和状态策略调试。

2 Test Conversations

用于最终评测，QA 答案与状态标注只进入评价。

Memory 必须映射回原始 session / turn，保证 Recall@K 可计算。

02 课程指标

Answer F1

答案规范化后的词级重合

Evidence Recall@K

Top-K 候选对标注证据的覆盖

State Accuracy

按课程标注口径评估 Relation / Effective Memory 判断

03 对照与复现

Baselines

FULL TEXT

VECTOR RAG

Ablation

关闭 State Resolution，测量动态状态判断的独立贡献。

固定模型与生成配置，记录 K 值、证据预算、输入截断、调用耗时和失败案例。

每位成员拥有一段可独立验收的链路，同时承担实现、测试、文档和汇报素材。

莫远序

管理、状态解析与集成

主责

- 总体架构与公共接口
- State Resolution 模块
- 跨模块集成与版本批准

模块契约、状态模块、集成记录

黎志丽

数据与记忆构建

主责

- 课程对话导入
- Memory 抽取与来源映射
- 统一 JSON 导出

Memory 样例、来源映射、导出文件

卓新烨

检索、证据与实验

主责

- Hybrid Retrieval
- 证据轮次追踪
- 基线运行与结果分析

候选结果、证据映射、实验报告

田亦洁

Web、展示与端到端验收

主责

- Web 操作流程
- 答案与状态过程展示
- 端到端测试和课堂演示

可用界面、演示路径、验收记录

跨模块接口链

黎志丽 Dialogue → Memory[] → 卓新烨 Memory[] → Candidates → 莫远序 Candidates → M_eff → 田亦洁 M_eff → Web / E2E

需求澄清 → Spec → Tickets → 实现与自测 → Code Review → 非作者复核 → 合并与验证

Notion 管实时状态 | GitHub 管分支、PR、Tag 与过程证据 | 周二 20:00 例会 | 阻塞当天报告

每个里程碑绑定功能增量和验收门槛，三轮迭代之后保留提交缓冲。

M2	10/5–10/10	**确定范围**	问题、功能、边界、宏观架构与评测计划	Vision & Scope；汇报
M3	10/11–10/24	**定义验收**	F01–F08、Schema、异常、接口和验收场景	SRS 可审查；数据与接口契约明确
M4	10/11–10/24	**跑通原型**	F01–F06 核心链路、Web、集成与初步测试	核心流程可运行；真实进度可展示
M5	10/25–11/9	**完成交付**	F07 JSON、F08 基线、指标和失败分析	结果可复现；完整材料通过验收

口径门：标签、K 值、模型入口

集成门：共同样例与 JSON 契约

范围门：核心通过后评估扩展

M3/M4 并行：按功能逐项冻结验收后实施，不等待全部 SRS 完成。

Proposal 固定问题、功能和范围，后续阶段以可运行系统和可复现实验完成验收。

最终交付

01 **可运行 Web 应用**
导入、浏览、提问、状态解析与证据展示

02 **代码与结构化数据**
完整源代码、Memory JSON、来源映射

03 **验证与分析**
测试结果、课程指标、基线和失败案例

04 **工程文档**
SRS、设计、项目报告与课堂展示

Proposal 后的行动

1 **核对课程口径**
数据划分、状态标签、K 值、评测脚本和模型入口

2 **完成 M3 规格**
Memory Schema、模块接口、异常处理和验收场景

3 **集成 M4 原型**
F01–F06 核心流程、Web 展示和初步测试

4 **执行 M5 评测**
JSON 导出、两组基线、消融与失败分析

目标：完整链路可运行，关键判断可解释，实验结果可复现。